Corrigé — Transformations chimiques

Réactifs et produits, transformation physique ou chimique, conservation des atomes et de la masse, équation de réaction, combustions et tests d'identification

4e — Physique-chimie · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Physique ; **chimique** ; **physique** ; **chimique** ; **physique**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Réactifs : **carbone et dioxygène** ; produit : **dioxyde de carbone**, qui **trouble l'eau de chaux**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$; $2\,C + O_2 \longrightarrow 2\,CO$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Conservation de la masse : $12 + 32 = \underline{44\text{ g}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$: C : 1 et 1 ; H : 4 et 4 ; O : 4 et $2 + 2 = 4$.

CORRIGÉ — Exercice 6

8 H à gauche : **4** H_2O. Oxygène : 10 à gauche ; $6 + 4 = 10$ à droite.

CORRIGÉ — Exercice 7

Un **gaz se forme et s'échappe** (1,5 g de dioxyde de carbone). Flacon fermé : **250 g** (masse conservée).

CORRIGÉ — Exercice 8

Combustion incomplète : **monoxyde de carbone**, toxique et sans odeur. **Aérer**, faire **entretenir** l'appareil, détecteur de CO.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Réactifs : **carbone, dioxygène** ; produit : **dioxyde de carbone**.
b) Proportionnalité : $\frac{600\times32}{12} = \underline{1\,600\text{ g}}$.
c) Conservation de la masse : $600 + 1\,600 = \underline{2\,200\text{ g}}$.
d) Il **trouble l'eau de chaux**.
e) Le dioxygène manque : **combustion incomplète**, formation de **monoxyde de carbone** toxique.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : le sel est toujours là (physique).
c) Faux : ce serait une autre espèce.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Fe : 3 et 3 ; O : 4 et 4 : **ajustée**. Masse : $168 + 64 = \underline{232\text{ g}}$.